



MGT496 N4 - TIỂU LUẬN NHÓM

Tranh tài giải pháp PBL (Trường Đại Học Duy Tân)



Scan to open on Studeersnel

ĐỀ TÀI : VÒNG TAY TÍCH HỢP DỰ BÁO ĐỘNG KINH VÀ CẤP CỨU KHẨN CẤP CHO TRẺ TỰ KỶ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM/ DỰ ÁN

1.1 GIỚI THIỆU VỀ VÒNG TAY TÍCH HỢP DỰ BÁO ĐỘNG KINH VÀ CẤP CỨU KHẨN CẤP CHO TRẺ TỰ KỶ:

Bệnh động kinh là tình trạng bệnh lý ở não, đặc trưng hoạt động phóng điện quá mức và đồng thời của các tế bào thần kinh ở não (có thể khu trú hoặc lan toả), biểu hiện lâm sàng bởi những cơn co giật đột ngột, nhất thời và có tính chất lặp lại. Bệnh động kinh nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, quản lý một cách hiệu quả có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như:

- *Tai nạn đáng tiếc:* khi bệnh nhân vào cơn động kinh, bệnh nhân có thể bị té ngã, tai nạn giao thông hoặc trường hợp xấu có thể rơi xuống sông gây nguy hiểm đến tính mạng.
- *Đột tử bất ngờ:* ở bệnh nhân động kinh có thể xuất hiện tình trạng thiếu oxy, rối loạn nhịp tim, co giật. Từ đó có thể dẫn đến đột tử, bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng.

Vòng tay tích hợp dự báo động kinh và cấp cứu khẩn cấp cho là sản phẩm công nghệ tiên tiến được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ bệnh nhân và gia đình trong việc quản lý tình trạng sức khỏe cũng như dự báo được trạng thái căng thẳng, lo âu cũng như dự báo được động kinh ở trẻ để gia đình cũng như cơ quan y tế có biện pháp xử lý bệnh trạng an toàn và hiệu quả. Để có thể phòng tránh được những sự cố về tình trạng sức khỏe của người mắc bệnh động kinh, gia đình nên cho người bệnh sử dụng vòng tay tích hợp dự báo động kinh và cấp cứu khẩn cấp. Ngoài những chức năng theo dõi về nhịp tim, cảm biến nhiệt độ, vị trí.. như các thiết bị theo dõi sức khỏe khác, vòng tay tích hợp có thêm chức năng theo dõi các dấu hiệu

sinh lý có liên quan đến các cơn co giật và tự động kích hoạt cấp cứu khẩn cấp đến cơ sở y tế gần nhất cũng như gia đình khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Thiết bị đeo tay không chỉ nhỏ gọn phù hợp đeo thoải mái hàng ngày mà còn cực kỳ tiện lợi trong việc tích hợp với ứng dụng di động cho phép dữ liệu được tải lên và phân tích từ xa. Điều này giúp theo dõi sức khỏe liên tục và cho phép các bác sĩ cũng như gia đình theo dõi được tình trạng của người bệnh một cách dễ dàng hơn.

Tóm lại vòng tay tích hợp dự báo động kinh và cấp cứu khẩn cấp giúp cho người bệnh luôn an toàn dù ở bất cứ đâu, mang lại sự yên tâm tối đa cho người thân của họ.

1.2 CƠ SỞ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG SẢN PHẨM/ DỰ ÁN:

1.2.1 Các nghiên cứu liên quan:

1.2.1.1 Nghiên cứu của SunAh Choi, Kahyun Lim, Hyunyoung Baek, Sooyoung Yoo, Anna Cho, Hunmin Kim, Hee Hwang, KiJoong Kim

Tên đề tài: Impact of mobile health application on data collection and self-management of epilepsy – Sự ảnh hưởng của ứng dụng theo dõi sức khỏe trên điện thoại di động đến việc thu thập dữ liệu và tự quản lý bệnh động kinh

Những tiến bộ gần đây về sức khỏe di động đã cho phép thu thập dữ liệu sức khỏe, bao gồm theo dõi cơn động kinh và thuốc cũng như tự quản lý bệnh động kinh. Nghiên cứu này đã phát triển ứng dụng quản lý bệnh động kinh trên thiết bị di động, tích hợp với hồ sơ sức khỏe điện tử của bệnh viện (EHR). Trong thử nghiệm lâm sàng tiềm năng này, chúng tôi đã đánh giá liệu ứng dụng di động có cung cấp dữ liệu chăm sóc sức khỏe chất lượng so với các lần khám tại phòng khám thông thường hay không và tăng cường khả năng tự quản lý bệnh động kinh

cho bệnh nhân động kinh. Dân số nghiên cứu bao gồm các bệnh nhân bị động kinh (từ 15 tuổi trở lên) và người chăm sóc trẻ bị động kinh. Những người tham gia được cung cấp quyền truy cập vào ứng dụng trong 90 ngày. Chúng tôi so sánh dữ liệu chăm sóc sức khỏe được thu thập từ ứng dụng di động với dữ liệu thu được từ các lần khám tại phòng khám. Dữ liệu chăm sóc sức khỏe bao gồm hồ sơ cơn động kinh, các yếu tố gây ra cơn động kinh, tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc, hồ sơ các tác dụng phụ do thuốc chống động kinh (ASM) và sàng lọc bệnh đi kèm. Ngoài ra, chúng tôi đã tiến hành các bảng câu hỏi cơ bản và theo dõi sau khoảng thời gian 90 ngày để đánh giá xem ứng dụng di động này đã cải thiện kiến thức về bệnh động kinh và khả năng tự hiệu quả trong quản lý cơn động kinh như thế nào. Dữ liệu của 99 người tham gia (18 bệnh nhân động kinh và 81 người chăm sóc) đã được phân tích. Trong số 24 cá nhân bị động kinh, chúng tôi đã thu được hồ sơ chi tiết về các cơn động kinh của 13 cá nhân thông qua các lần khám tại phòng khám và 18 người từ đơn đăng ký. Ngoài 6 cá nhân báo cáo việc tuân thủ dùng thuốc khi đến khám tại phòng khám, một nửa số người tham gia nghiên cứu có tỷ lệ tuân thủ trên 70%, được theo dõi thông qua ứng dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ tuân thủ không đáng tin cậy do độ biến thiên cao. Hai mươi ba cá nhân đã báo cáo 59 phản ứng bất lợi khi đăng ký, trong khi 21 cá nhân báo cáo 24 phản ứng bất lợi khi đến phòng khám. Chúng tôi đã thu thập dữ liệu về bệnh đi kèm từ 4 cá nhân trong các lần khám tại phòng khám. Để so sánh, 64 người tham gia đã trải qua quá trình tự sàng lọc bệnh đi kèm trên ứng dụng và 2 trong số họ đã được giới thiệu đến các dịch vụ tâm thần kinh. So với những người hiếm/không sử dụng, người dùng ứng dụng đã thể hiện sự cải thiện đáng kể về điểm kiến thức về bệnh động kinh ($p < 0,001$) và điểm tự tin vào năng lực bản thân ($p = 0,038$). Tóm lại, công nghệ y tế di động sẽ giúp bệnh nhân và người chăm sóc ghi lại dữ liệu chăm sóc sức khỏe của họ và hỗ trợ tự quản lý. Công nghệ y tế di động sẽ mang lại giá trị lâm sàng có ảnh hưởng trong việc chăm

sóc bệnh động kinh khi người dùng tham gia và tích cực duy trì hồ sơ trên ứng dụng.

Kết quả nghiên cứu:

- Ứng dụng di động cung cấp dữ liệu chăm sóc sức khỏe chính xác tương đương so với các lần thăm khám bệnh nhân thông thường.
- Tự sàng lọc bệnh đi kèm trong ứng dụng di động cho phép xác định bệnh nhân có nguy cơ bị động kinh
- Ứng dụng di động nâng cao kiến thức và tự quản lý trong chăm sóc bệnh động kinh.
- Ứng dụng dành cho thiết bị di động cung cấp dữ liệu chăm sóc sức khỏe đủ tiêu chuẩn và đáng tin cậy khi người dùng tương tác.

Kết luận: Đề tài này cho thấy việc sử dụng một ứng dụng, thiết bị theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân mắc bệnh động kinh là vô cùng cần thiết và cấp thiết. Khi sử dụng ứng dụng cũng như thiết bị theo dõi sức khỏe này giúp giảm nguy cơ gây nguy hiểm cho bệnh nhân bị động kinh gấp nhiều lần.

Tài liệu tham khảo:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S152550502100216X>

1.2.1.2 Nghiên cứu của Ilona Hubbard, Sandor Beniczky và Philippe Ryvlin

Tên đề tài: The Challenging Path to Developing a Mobile Health Device for Epilepsy: The Current Landscape and Where We Go From Here - Con đường đầy thử thách để phát triển thiết bị y tế di động cho bệnh động kinh: Bối cảnh hiện tại và chúng ta sẽ đi được đến đâu từ bối cảnh này

Phát hiện cơn động kinh và gần đây là dự báo cơn động kinh là những hướng phát triển lâm sàng quan trọng trong bệnh động kinh, được thúc đẩy nhờ sự

tiến bộ trong các thiết bị đeo và sức khỏe di động (mHealth), có thể giúp tối ưu hóa việc kiểm soát cơn động kinh và ngăn ngừa tỷ lệ tử vong và bệnh tật liên quan đến cơn động kinh ở những người mắc bệnh động kinh. . Tuy nhiên, việc theo dõi liên tục trong thời gian dài các tín hiệu sinh học nhạy cảm với cơn động kinh trong môi trường cấp cứu đặt ra một số thách thức. Ở đây chúng tôi cung cấp cái nhìn tổng quan về những thách thức này và bối cảnh công nghệ hiện tại của các thiết bị mHealth để phát hiện cơn động kinh. Cụ thể, chúng tôi hiển thị các loại phương thức cảm biến và phương pháp phân tích hiện có, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về các hướng dẫn thực hành lâm sàng hiện tại, kết quả chính của các nghiên cứu xác nhận lâm sàng và thảo luận cách đánh giá hiệu suất thiết bị tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Sau đó, chúng tôi giải quyết những cạm bẫy có thể phát sinh trong quá trình tuân thủ của bệnh nhân và nhu cầu thiết kế các giải pháp phù hợp với trải nghiệm của người dùng.

Kết luận: Nhờ sự tiến bộ trong các thiết bị đeo và sức khỏe di động (mHealth), có thể giúp tối ưu hóa việc kiểm soát cơn động kinh và ngăn ngừa tỷ lệ tử vong và bệnh tật liên quan đến cơn động kinh ở những người mắc bệnh động kinh, đây là một trong những bước tiến đột phá đối với ngành y tế nhưng vẫn còn quá nhiều thách thức trong việc thiết kế các giải pháp đáp ứng tốt nhu cầu, trải nghiệm của người tiêu dùng

Tài liệu tham khảo:

<https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2021.740743/full>

1.2.1.3 Nghiên cứu của: S.S.Karthik,K.Kanchana,S.Rubasri và K.Yaminidevi

Tên đề tài: Prior Detection of Cardiac Arrest and GSM Based Emergency Calling System - Phát hiện trước tình trạng ngừng tim và hệ thống gọi khẩn cấp dựa trên GSM

Ở Ấn Độ, khoảng 25 phần trăm ca tử vong xảy ra ở nhóm tuổi từ 25-69 do bệnh tim mạch. Nhiều người trong chúng ta mất mạng vì đau tim. Đau tim không dễ phát hiện. Chỉ sau khi xảy ra cơn đau tim, bệnh nhân mới có thể được theo dõi. Để khắc phục và giúp xã hội của chúng ta khỏi cơn đau tim, nghiên cứu này đang phát triển một hệ thống như vậy giúp giảm tỷ lệ tử vong và phát hiện sớm cơn đau tim. Hệ thống phát hiện cơn đau tim này giúp thông báo nếu một người sắp bị đau tim bằng các phân tích số nhịp đập mỗi phút (BPM) và thông báo ngay khi mức nhịp tim không nằm trong giới hạn cho phép. Do đó, hệ thống này có thể được sử dụng để cứu sống nhiều người. Hệ thống này sử dụng hai phần. Một là phần truyền được giữ cùng với bệnh nhân và một phần khác là phần thu được kết nối với mô-đun GSM. Các chức năng điều khiển và giám sát được thực hiện bằng Arduino với vi điều khiển ATmega328 và Zigbee được sử dụng để truyền dữ liệu không dây cấp cao từ phần truyền đến phần thu. Do đó, thiết bị này có thể được sử dụng hàng ngày để chỉ ra tình trạng tim để phát hiện cơn đau tim sớm hơn và cũng dễ dàng liên lạc với trung tâm trợ giúp y tế bằng cách sử dụng GSM

Kết luận: Thiết bị gọi cấp cứu khẩn cấp là một thiết bị thiết thực và vô cùng cấp thiết để có thể đảm bảo sức khỏe cũng như giảm thiểu nguy hiểm cho những ca khẩn cấp cũng như nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng đối với mọi người

Tài liệu tham khảo:

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56738924/G0804035257-libre.pdf?1528283351=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPrior_Detection_of_Cardiac_Arrest_and_GS.pdf&Expires=1724567365&Signature=ClpItQ6R5zTQcpFhW5uo83GC6rjNXfjCfZ5SwphMsa6A4PTL0udB7gA

[xvkiNO7mlkMDBZqxykvEOIXH1h0PBsAU-FUxy396WBS~iCl3E~PbUkIcHJJz5Urw~QC1C4vcoMcg8SUvtT56mEN-ig4-HR9PMhZDyeON6sgLXBIZk9C2Di-fe86Hywg-8ktddbU41TpevzkqS843XQGkt3zPiwGgLkFcd8UXDDhKCQiI3LQ9bAGtbcSqdjswAPHi~wfrqmgIFw9fZT0AUJBtEqJfxtPftQuzrXxIJtiuRfY7blHxIjj2AH2PfzTLBP9KH0RgTb5fqTAdkVQuwzV58qXWug__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](#)

1.2.1.4 Nghiên cứu của: Nguyễn Thị Thủy

Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo nhiệt độ, xác định vị trí bệnh nhân, có cảnh báo và giám sát từ xa

Trong bài báo này nghiên cứu phát triển một thiết bị cầm tay nhằm ứng dụng đo nhiệt độ và xác định vị trí bệnh nhân có cảnh báo và giám sát từ xa. Bộ thiết bị được thiết kế trên cơ sở cảm biến nhiệt độ, Module SIM808 và mạch tương tự, mạch số. Một chip vi điều khiển Atmega 2560 là khối điều khiển trung tâm để tính toán, định lượng tín hiệu từ cảm biến. Dữ liệu đo được hiển thị trên màn hình LCD đồng thời truyền qua internet, lưu trữ trên một server và tự động gửi tin nhắn về điện thoại. Các kết quả phân tích cho thấy khi dữ liệu bệnh nhân vừa đo được vượt ra ngoài mức cho phép, hệ thống sẽ cảnh báo tự động gửi tin nhắn về điện thoại cho bác sĩ để họ tức thời có thể theo dõi từ xa hay lấy dữ liệu trên sever để phân tích, tư vấn và hỗ trợ cho bệnh nhân. Thiết bị đo nhiệt độ và xác định vị trí bệnh nhân có ý nghĩa rất thực tế giúp bệnh nhân có thể sử dụng tại tư gia hay bất cứ nơi nào, từ thành phố đến vùng sâu vùng xa, biển đảo hay ở nước ngoài.

Kết luận: Các thiết bị theo dõi sức khỏe, xác định vị trí bệnh nhân có cảnh báo và giám sát từ xa là thiết bị thiết thực cần thiết cho việc theo dõi và bảo đảm sức khỏe cho mọi người dù ở bất cứ đâu.

Tài liệu tham khảo:

<http://thuvienlamdong.org.vn:81/bitstream/DL134679/37345/1/CVv460S262021081.pdf>

1.2.2 Các dự án liên quan:

1.2.2.1 Hệ thống dự đoán cơn động kinh đeo được với khả năng phát hiện dị thường dựa trên máy học về sự thay đổi nhịp tim của Toshitaka Yamakawa và các cộng sự (2020)

Một cảnh báo trước khi khởi phát cơn động kinh có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân động kinh. Tính khả thi của một hệ thống đeo được để dự đoán cơn động kinh bằng cách sử dụng phát hiện dị thường dựa trên máy học đang được đánh giá. Một máy đo từ xa ban đầu được phát triển để đo liên tục các khoảng RR có được từ điện tâm đồ. Một ứng dụng điện thoại thông minh tùy chỉnh tính toán các chỉ số biến thiên nhịp tim theo thời gian thực từ các khoảng RR và các chỉ số được theo dõi bằng cách sử dụng kiểm soát quy trình thống kê đa biến của ứng dụng điện thoại thông minh. Hệ thống đề xuất đã được đánh giá trên bảy bệnh nhân động kinh. Độ chính xác và độ tin cậy của phép đo khoảng RR, được kiểm tra khi so sánh với điện tâm đồ tham chiếu, cho thấy hiệu suất đủ để phân tích biến thiên nhịp tim. Các kết quả thu được khi sử dụng hệ thống đề xuất đã được so sánh với các kết quả thu được khi sử dụng các đánh giá video và điện não đồ hiện có; lưu ý rằng phương pháp đề xuất có độ nhạy là 85,7% trong việc phát hiện sự thay đổi biến thiên nhịp tim trước khi lên cơn động kinh. Tỷ lệ dương tính giả là 0,62 lần/giờ không khác biệt đáng kể so với nhóm đối chứng khỏe mạnh. Nghiên cứu này chứng minh hiệu suất dự đoán và những lợi thế thực tế của tính di động và hoạt động theo thời gian thực.

1.2.2.2 Embrace của công ty Empatica (2019)

Embrace là một chiếc đồng hồ thông minh được lập trình để phát hiện các chuyển động vật lý và phản ứng tự chủ, chẳng hạn như thay đổi nhiệt độ, mạch và hô hấp. Nó có các cảm biến tích hợp khác nhau: cảm biến EDA, con quay hồi chuyển, gia tốc kế, cảm biến nhiệt độ, v.v. Nó có một máy dò sự kiện tích hợp, phát hiện phản ứng điện da.

1.2.2.3 Vòng tay thông minh Nightwatch của các nhà khoa học ở Đại học Utrecht (Hà Lan) :

Thiết bị theo dõi nhịp tim và vận động của người dùng. Dưới sự hướng dẫn của nhà nghiên cứu Johan Arends đã phát triển chiếc vòng theo dõi 2 chỉ số chính đặc trưng của chứng động kinh. Vòng tay nhận biết chính xác 85% các trường hợp lên cơn động kinh và thông báo chính xác 96% các cơn động kinh nguy hiểm.

1.2.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp cạnh tranh:

1.2.3.1 Embrace2 của Empatica Inc.

a. Tổng quan về Empatica Inc.

Empatica Inc. là công ty con của MIT Media Lab được thành lập vào năm 2013 ở Cambridge, Massachusetts, hoạt động trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, cung cấp các công cụ hỗ trợ AI để nâng cao khả năng dự đoán, giám sát, nghiên cứu và điều trị. Empatica sản xuất thiết bị đeo, phần mềm cấp y tế, và các thuật toán để thu thập và giải thích dữ liệu sinh lý. Các thiết bị đeo tay chăm sóc sức khỏe nổi tiếng của Empatica có thể kể đến như: Embrace2 và E4, là thiết bị dùng để theo dõi các tín hiệu sinh lý như sự thay đổi nhịp tim, hoạt động điện da, gia tốc và chuyển động, nhiệt độ da và kích thích thần kinh tự chủ.

b. Tổng quan về Embrace2:

Embrace2 là thiết bị đeo cổ tay đầu tiên trên thế giới được FDA chứng nhận dành cho bệnh nhân động kinh. Nó phát hiện các cơn co giật có thể xảy ra và cảnh báo ngay lập tức cho người chăm sóc, cho dù họ đang ngủ bên cạnh hay đang sống cách xa hàng dặm. Được tạo ra để mang lại sự an toàn và thoải mái suốt ngày đêm, giúp những người mắc bệnh động kinh nhận được trợ giúp khi họ cần nhất.

Các tính năng nổi trội của Embrace2: Là thiết bị được FDA Hoa Kỳ cấp phép và cũng được chứng nhận là thiết bị y tế ở Châu Âu, Embrace nổi bật là hệ thống theo dõi cơn động kinh tiên tiến nhất, cung cấp công nghệ chất lượng y tế cho những người mắc bệnh động kinh. Với:

- *Công nghệ:* Embrace được tích hợp bốn cảm biến mạnh mẽ: Hoạt động điện da, nhiệt độ, gia tốc kế, con quay hồi chuyển (Electrodermal Activity, Temperature, Accelerometer, Gyroscope)
- *Khả năng chống nước:* Embrace có khả năng chống nước ở độ sâu lên tới 1m/3ft.
- *Tiện lợi:* Embrace2 sẽ truyền dữ liệu đến điện thoại thông minh được ghép nối thông qua kết nối Bluetooth.
- *Với vẻ ngoài thanh lịch và nhỏ gọn:* Khi trọng lượng của Embrace2 chỉ có 13grams và đem lại cảm giác thoải mái cho người đeo
- *Sạc nhanh & Thời lượng pin:* Chỉ cần sạc trong vòng 30p và Embrace2 sẽ có đủ lượng pin cho cả ngày. Nếu sạc đầy thời lượng pin có thể lên đến 48 tiếng.

1.2.3.2 Vivosmart 3 của Garmin

a. Tổng quan về Garmin:

Garmin là công ty công nghệ được thành lập vào năm 1989 tại Kansas, Hoa Kỳ. Kể từ năm 2010, Garmin đã được sáp nhập tại Schaffhausen, Thụy Sĩ. Garmin

được biết đến với các sản phẩm điều hướng GPS sử dụng trong công nghiệp hàng không, hàng hải và xe hơi. Garmin cũng sản xuất các loại đồng hồ thông minh phục vụ cho các hoạt động thể thao hay theo dõi sức khỏe.

b. Tổng quan về Vivosmart 3:

Vivosmart 3 là vòng đeo tay thông minh của hãng Garmin, có chế độ kiểm soát stress, hỗ trợ phát hiện và cải thiện tình trạng căng thẳng. Khi người dùng không di chuyển, Vivosmart 3 theo dõi sự thay đổi của nhịp tim (HRV). Nếu có biến động bất thường gây lo âu, căng thẳng, thiết bị này sẽ tính toán rồi đưa ra cảnh báo tức thời. Kết quả hiển thị sẽ ở dạng biểu đồ trên góc phải màn hình, kèm theo gợi ý một số hoạt động thư giãn, giảm căng thẳng.

Các tính năng nổi trội của Vivosmart 3:

- *Thiết kế tinh tế, đậm chất thể thao:* Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, tiện lợi. Có khả năng chống thấm mồ hôi, chống nước (lên tới 50m)
- *Thời lượng pin:* Khi sạc đầy pin thì thời lượng sử dụng pin có thể lên tới 5 ngày.
- *Cảm biến:* Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate, đo độ cao bằng khí áp, gia tốc và cảm biến ánh sáng.
- *Tính năng:* Thiết bị có cả tính năng Insights phân tích chi tiết sức khỏe cá nhân, đưa ra cảnh báo hoặc lời khuyên từ chuyên gia bằng cách tích hợp tính năng theo dõi hoạt động và lập kế hoạch phân tích.

1.2.3.3. Xiaomi Watch S3 của Xiaomi

a. Tổng quan về Xiaomi

Xiaomi là một công ty công nghệ Trung Quốc nổi tiếng với việc sản xuất và phân phối các thiết bị điện tử tiêu dùng và phần cứng thông minh. Xiaomi được

thành lập vào năm 2010 bởi Lei Jun và một nhóm các doanh nhân công nghệ khác, và đã nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực điện thoại thông minh và các thiết bị đeo thông minh.

b. Tổng quan về Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 là một sản phẩm trong dòng đồng hồ thông minh của Xiaomi, được thiết kế để cung cấp các tính năng theo dõi sức khỏe, thể thao, và tiện ích thông minh cho người dùng. Chiếc đồng hồ này nằm trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm đeo thông minh của Xiaomi, phù hợp với cả người dùng trẻ năng động, người dùng văn phòng cần quản lý thời gian và sức khỏe, cũng như những người cao tuổi cần theo dõi sức khỏe tim mạch và giấc ngủ.

Các tính năng nổi trội của Xiaomi Watch S3:

- Thiết kế và Màn hình

+ Thiết kế cao cấp: Xiaomi Watch S3 có thiết kế khung kim loại chắc chắn, đi kèm với dây đeo có thể thay thế linh hoạt, phù hợp với nhiều phong cách từ thể thao đến trang trọng. Mặt đồng hồ có thiết kế tròn, tạo cảm giác cổ điển và tinh tế.

+ Màn hình AMOLED: Đồng hồ sử dụng màn hình AMOLED sắc nét, kích thước lớn với độ phân giải cao, cho chất lượng hiển thị rõ ràng, màu sắc sống động ngay cả dưới ánh sáng mặt trời mạnh. Màn hình này cũng hỗ trợ chế độ Always-on Display để người dùng có thể xem giờ mà không cần thao tác chạm vào màn hình.

- Theo dõi sức khỏe toàn diện

+ Gọi trợ giúp sau tai nạn té ngã: Đồng hồ sẽ tự động gọi cho người liên hệ khẩn cấp của bạn và gửi SMS trong trường hợp xảy ra tai nạn té ngã.

+ Hỗ trợ nhanh chóng hơn với thẻ cấp cứu y tế: Đồng hồ có thể tự động hiển thị thẻ cấp cứu y tế của bạn nếu bạn bị ngã và bắt đầu cuộc gọi trợ giúp.

+ Đo nhịp tim liên tục: Được trang bị cảm biến quang học, đồng hồ có khả năng đo nhịp tim liên tục 24/7, cảnh báo khi nhịp tim quá cao hoặc quá thấp, hỗ trợ người dùng theo dõi sức khỏe tim mạch.

+ Đo nồng độ oxy trong máu (SpO2): Tính năng đo SpO2 giúp người dùng theo dõi mức oxy trong máu, một chỉ số quan trọng cho sức khỏe, đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến hô hấp.

+ Theo dõi giấc ngủ: Đồng hồ phân tích giấc ngủ, đo các giai đoạn ngủ sâu, ngủ nhẹ và REM, cung cấp thông tin chi tiết về chất lượng giấc ngủ và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện.

+ Theo dõi stress: Tính năng này sử dụng cảm biến nhịp tim và các dữ liệu sinh học khác để đánh giá mức độ căng thẳng của người dùng, cung cấp các bài tập thở để giúp giảm stress.

+ Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt: Đặc biệt hữu ích cho người dùng nữ, tính năng này giúp theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và dự đoán ngày rụng trứng.

- *Hỗ trợ thể thao và luyện tập đa dạng*

+ Hơn 100 chế độ luyện tập: Xiaomi Watch S3 hỗ trợ hơn 100 chế độ thể thao khác nhau như chạy bộ, bơi lội, đạp xe, yoga, tập gym, và nhiều môn thể thao khác, giúp người dùng dễ dàng theo dõi hoạt động thể chất.

+ GPS tích hợp: Hỗ trợ GPS tích hợp để theo dõi quãng đường và tốc độ khi tập luyện ngoài trời mà không cần mang theo điện thoại.

- *Tính năng thông minh và kết nối*

+ Hỗ trợ NFC và thanh toán di động: Tích hợp NFC cho phép người dùng thực hiện thanh toán không tiếp xúc một cách nhanh chóng và dễ dàng.

+ Nghe gọi trực tiếp: Tích hợp micro và loa, cho phép người dùng nhận và thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên đồng hồ khi kết nối với điện thoại.

+ Trợ lý giọng nói: Hỗ trợ trợ lý giọng nói như XiaoAI hoặc Google Assistant (tùy thị trường), giúp người dùng thực hiện các lệnh thoại nhanh chóng.

+ Thông báo thông minh: Hiện thị thông báo từ điện thoại bao gồm tin nhắn, cuộc gọi, email và các ứng dụng mạng xã hội, giúp người dùng không bỏ lỡ thông tin quan trọng.

- *Thời lượng pin dài và sạc nhanh*

+ Thời lượng pin ấn tượng: Pin của Xiaomi Watch S3 có thể kéo dài từ 7 đến 12 ngày sử dụng thông thường và lên đến vài tuần ở chế độ tiết kiệm pin.

+ Sạc nhanh và sạc không dây: Hỗ trợ sạc nhanh, giúp người dùng sạc đầy pin trong thời gian ngắn và luôn sẵn sàng sử dụng.

- *Khả năng chống nước và độ bền*

+ Chống nước 5ATM: Xiaomi Watch S3 có khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 50 mét, phù hợp cho việc bơi lội và sử dụng trong các điều kiện thời tiết khác nhau mà không lo hỏng hóc.

- *Tùy chỉnh giao diện và cá nhân hóa*

+ Giao diện tùy chỉnh: Cung cấp nhiều tùy chọn giao diện mặt đồng hồ để người dùng có thể thay đổi phù hợp với phong cách cá nhân.

+ Dây đeo có thể thay thế: Dễ dàng thay đổi dây đeo với nhiều lựa chọn về chất liệu và màu sắc, từ đó tạo nên phong cách riêng cho người dùng.

1.2.3.4. Amazfit GTS 4 Mini của Amazfit

a. Tổng quan về Amazfit

Amazfit, một thương hiệu thuộc công ty Huami Corporation (nay là Zepp Health), một công ty công nghệ Trung Quốc chuyên về thiết bị đeo thông minh và các sản phẩm theo dõi sức khỏe. Là một trong những mẫu đồng hồ thông minh của dòng sản phẩm Amazfit GTS, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, tính năng theo dõi sức khỏe toàn diện. Đây là chiếc đồng hồ thông minh tiện lợi và hiệu quả trong việc theo dõi sức khỏe và các hoạt động hàng ngày.

b. Tổng quan về khỏe Amazfit GTS 4 Mini

Amazfit GTS 4 Mini là một chiếc đồng hồ thông minh nhỏ gọn và hiện đại được phát triển bởi Huami, công ty chuyên về thiết bị đeo thông minh và là một phần của hệ sinh thái Xiaomi. Chiếc đồng hồ này được thiết kế để cung cấp các tính năng theo dõi sức khỏe toàn diện, hỗ trợ luyện tập thể thao đa dạng và khả năng kết nối thông minh, tất cả trong một kích thước nhỏ gọn và dễ dàng đeo hàng ngày.

Các tính năng nổi trội của Amazfit GTS 4 Mini:

- Thiết kế và Màn hình

+ Thiết kế nhỏ gọn và thời trang: Amazfit GTS 4 Mini có thiết kế mỏng nhẹ, khung kim loại bền bỉ và dây đeo silicone thoải mái, phù hợp với cả nam và nữ. Đồng hồ có trọng lượng nhẹ, giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi đeo cả ngày.

+ Màn hình AMOLED sắc nét: Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 1.65 inch với độ phân giải cao, cho phép hiển thị sắc nét, màu sắc sống động và góc nhìn rộng. Màn hình này còn hỗ trợ chế độ Always-on Display, cho phép xem giờ và thông tin cơ bản mà không cần bật sáng hoàn toàn.

- Tính năng theo dõi sức khỏe toàn diện

+ Đo nhịp tim 24/7: Amazfit GTS 4 Mini được trang bị cảm biến quang học BioTracker™ 3.0 PPG, cho phép đo nhịp tim liên tục 24 giờ mỗi ngày. Đồng hồ cũng cảnh báo khi nhịp tim vượt quá ngưỡng an toàn, giúp người dùng phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.

+ Đo nồng độ oxy trong máu (SpO2): Tính năng đo SpO2 cho phép người dùng kiểm tra nồng độ oxy trong máu, giúp theo dõi sức khỏe hô hấp và phát hiện sớm các tình trạng thiếu oxy. Người dùng sẽ được cảnh báo ngay lập tức, từ đó chủ động hơn trong nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý hơn để bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

+ Theo dõi giấc ngủ nâng cao: Đồng hồ có khả năng theo dõi giấc ngủ một cách chi tiết, bao gồm các giai đoạn ngủ sâu, ngủ nhẹ, và REM. Nó cung cấp thông tin chi tiết về chất lượng giấc ngủ và đưa ra các đề xuất để cải thiện.

+ Theo dõi căng thẳng và đo lường mức độ stress: Đồng hồ có thể đánh giá mức độ căng thẳng của người dùng thông qua dữ liệu nhịp tim và các yếu tố khác, đồng thời cung cấp các bài tập thở để giảm căng thẳng.

+ Một tính năng khác dành riêng cho nữ giới là theo dõi, dự báo chu kỳ kinh nguyệt. Hệ thống sẽ cập nhật và thông báo ngày chu kỳ tiếp theo, khả năng thụ thai vào những ngày cụ thể để các bạn nữ chủ động chuẩn bị và có kế hoạch phòng tránh an toàn.

- *Chuyên nghiệp hóa việc tập luyện thể thao*

+ Ở cùng phân khúc giá, Amazfit GTS 4 Mini hoàn toàn nổi bật với những tính năng thông minh hữu ích trong việc luyện tập. Như khả năng nhận diện hơn 120 chế độ thể thao từ trong nhà, dưới nước đến ngoài trời như đi bộ, chạy bộ, nhảy dây, yoga, bơi lội, đạp xe, leo núi...

+ Người dùng có thể theo dõi dữ liệu hoạt động qua một loạt các bài tập một cách dễ dàng nhờ tính năng độc quyền PeakBeats™. Đây là tính năng thể hiện ngay kết quả của buổi tập với các thông số về lượng oxy trong máu, dự đoán thời gian phục hồi của cơ thể cũng như các nhóm cơ được tác động trong buổi tập. Bạn cũng có thể nâng tầm luyện tập cho bản thân với tính năng Virtual Pacer đặt ra những thử thách mới phá vỡ những kỷ lục của mình trước đó.

- *Tính năng thông minh và kết nối*

+ Thông báo thông minh: Đồng hồ kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth, hỗ trợ hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn, email, và các thông báo từ ứng dụng mạng xã hội trực tiếp trên màn hình.

+ Điều khiển nhạc và camera từ xa: Người dùng có thể điều khiển phát nhạc và chụp ảnh từ xa trên điện thoại thông qua đồng hồ, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

+ Trợ lý giọng nói: Hỗ trợ trợ lý giọng nói Alexa tích hợp, cho phép người dùng thực hiện các lệnh thoại như kiểm tra thời tiết, đặt báo thức, và nhiều hơn nữa.

- *Thời lượng pin dài và khả năng sạc*

+ Thời lượng pin ấn tượng: Với dung lượng pin 220mAh, Amazfit GTS 4 Mini có thể hoạt động lên đến 14 ngày sử dụng thông thường và khoảng 7 ngày với các tính năng nâng cao như GPS và theo dõi nhịp tim liên tục.

+ Sạc nhanh và tiện lợi: Thiết bị hỗ trợ sạc từ tính, giúp sạc nhanh chóng và dễ dàng.

- *Khả năng chống nước*

+ Chống nước 5ATM: Với khả năng chống nước lên đến 5ATM (50 mét), Amazfit GTS 4 Mini có thể chịu được các hoạt động như bơi lội, tắm rửa, hoặc đi mưa mà không sợ hỏng.

1.2.4 Kết luận về ý tưởng sản phẩm và dự án:

Vòng tay tích hợp dự báo động kinh và cấp cứu khẩn cấp cho người bệnh động kinh là một thiết bị y tế tiên tiến, giúp giám sát và hỗ trợ người bệnh có nguy cơ bị động kinh. Thiết bị này được thiết kế nhằm cung cấp sự an toàn và hỗ trợ cần thiết trong các tình huống khẩn cấp. Thiết bị này không chỉ mang lại sự yên tâm cho gia đình và người chăm sóc mà còn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh, giúp họ có thể phát triển và hòa nhập với cộng đồng một cách an toàn hơn. Vòng tay tích hợp dự báo động kinh và cấp cứu khẩn cấp cho người bệnh là một bước đột phá trong lĩnh vực y tế công nghệ cao, đặc biệt tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh và các rối loạn liên quan. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thiết kế thân thiện với trẻ em giúp thiết bị này trở thành công cụ hữu ích không chỉ cho việc giám sát sức khỏe mà còn trong việc quản lý tình huống khẩn cấp. Các nhà phát triển thiết bị đã cải tiến thêm các tính năng như tự động gọi cấp cứu khi cơn động kinh xảy ra hoặc tích hợp thêm các công nghệ chăm sóc sức khỏe tâm lý, giúp người bệnh động kinh và gia đình của họ có thể sống một cuộc sống bình thường và an toàn hơn. Sự ra đời của vòng tay này không chỉ là bước tiến lớn trong công nghệ y tế mà còn là món quà quý giá dành cho người bệnh và gia đình họ, giúp họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống hàng ngày.

1.3. MỤC TIÊU CỦA SẢN PHẨM/ DỰ ÁN

1.3.1. Về chức năng sản phẩm

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là phát triển một thiết bị đeo tay thông minh có thể phát hiện và cảnh báo cơn động kinh ở trẻ tự kỷ cũng như gọi cấp cứu khẩn cấp khi trẻ có hiện tượng động kinh, co giật, từ đó cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhóm đối tượng này.

- Phát hiện cơn co giật: Thiết bị đeo được trang bị cảm biến giám sát tín hiệu sinh lý như nhịp tim, hoạt động cơ bắp và mồ hôi. Dữ liệu cảm biến được phân tích bằng các thuật toán học máy để phát hiện chính xác sự bắt đầu của cơn co giật và các triệu chứng tiên phong của cơn co giật.
- Định vị : Định vị kiểm tra chính xác vị trí thời gian thực của trẻ bất kì lúc nào và ở đâu
- Thông báo khẩn cấp: Khi phát hiện hoặc dự đoán có cơn co giật, thiết bị đeo sẽ tự động gửi thông báo cảnh báo đến điện thoại thông minh của cha mẹ hoặc người chăm sóc. Điều này giúp họ can thiệp và cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức cho trẻ.
- Giám sát liên tục: Thiết bị đeo cho phép giám sát liên tục, 24/7 các tham số sinh lý của trẻ. Dữ liệu thu thập được có thể được chia sẻ với các bác sĩ của trẻ để thúc đẩy quản lý và điều trị sức khỏe tốt hơn.
- Cải thiện chất lượng cuộc sống: Phát hiện sớm cơn co giật và can thiệp kịp thời, và gọi cấp cứu khẩn cấp cho cơ sở y tế gần nhất, điều có thể giúp giảm nguy cơ các biến chứng liên quan đến cơn co giật và cải thiện chất lượng cuộc sống tổng thể cho trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Bố mẹ và người chăm sóc.

1.3.2. Về doanh thu, lợi nhuận

Mục tiêu doanh thu:

1. Năm đầu tiên:

- Mục tiêu doanh thu ban đầu: Để xác định mục tiêu doanh thu trong năm đầu tiên, cần xem xét quy mô thị trường và giá bán của sản phẩm. Nếu sản phẩm có giá bán trung bình từ \$200 - \$300 và tiếp cận được khoảng 10.000 - 20.000 khách hàng trong năm đầu tiên, doanh thu dự kiến có thể đạt từ \$2 triệu - \$6 triệu.
- Thị trường mục tiêu: Trọng tâm ban đầu là Việt Nam, sau đó là các quốc gia phát triển, nơi có hạ tầng y tế tiên tiến và nhận thức cao về việc hỗ trợ trẻ tự kỷ như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

2. Năm thứ hai và tiếp theo:

- Mở rộng thị trường: Mục tiêu là tăng trưởng doanh thu ít nhất 50% - 100% mỗi năm thông qua mở rộng thị trường sang các khu vực mới và tiếp cận đối tượng khách hàng đa dạng hơn. Điều này có thể đưa doanh thu lên mức \$10 triệu - \$20 triệu trong vòng 3-5 năm.
- Hợp tác và phân phối: Tăng cường hợp tác với các tổ chức y tế, bệnh viện và các trường học đặc biệt để phân phối sản phẩm rộng rãi hơn.

Mục tiêu lợi nhuận:

1. Biên lợi nhuận gộp (Gross Margin):

Mục tiêu biên lợi nhuận: Duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức 40% - 60% là lý tưởng, đảm bảo rằng sản phẩm không chỉ trang trải chi phí sản xuất mà còn tạo ra đủ lợi nhuận để tái đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như các hoạt động marketing.

2. Chi phí R&D và Marketing:

Đầu tư liên tục: Trong những năm đầu tiên, chi phí R&D có thể chiếm một phần lớn lợi nhuận, nhưng mục tiêu là giảm tỷ lệ này xuống khi sản phẩm trưởng

thành và thị trường đã được mở rộng. Marketing cũng là một khoản đầu tư quan trọng để gia tăng nhận diện thương hiệu và mở rộng thị trường.

3. Lợi nhuận ròng (Net Profit):

Mục tiêu lợi nhuận ròng: Trong giai đoạn ban đầu, lợi nhuận ròng có thể thấp (dưới 10%), nhưng mục tiêu là đạt lợi nhuận ròng từ 15% - 25% trong vòng 3-5 năm khi sản phẩm ổn định trên thị trường và đạt được quy mô sản xuất lớn hơn.

Tăng trưởng và mở rộng:

- Đa dạng hóa sản phẩm: Sau khi thành công với vòng tay cho trẻ tự kỷ, doanh nghiệp có thể phát triển thêm các sản phẩm khác, như thiết bị dành cho người lớn mắc chứng động kinh hoặc các thiết bị hỗ trợ y tế khác, giúp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
- Xuất khẩu và liên doanh: Tận dụng cơ hội xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng và liên doanh với các công ty công nghệ y tế khác để mở rộng phạm vi phân phối.

1.3.3. Về đạo đức kinh doanh/ trách nhiệm xã hội

1. Về đạo đức kinh doanh – Trách nhiệm pháp lý:

- Đảm Bảo Tuân Thủ Quy Định Về Y Tế: Thiết bị cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định y tế quốc gia và quốc tế, bao gồm chứng nhận của các cơ quan quản lý như FDA (ở Mỹ), CE (ở Châu Âu), hoặc các cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia sở tại. Điều này đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả khi được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe.
- Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Dữ Liệu Cá Nhân: Vòng đeo tay cần tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân, như GDPR ở Châu Âu hoặc các luật bảo mật dữ liệu tương tự tại các quốc gia khác. Việc thu thập và xử lý

dữ liệu nhạy cảm của trẻ cần đảm bảo an toàn, không bị lạm dụng và chỉ được sử dụng với mục đích đã cam kết, bảo vệ quyền riêng tư của trẻ và gia đình.

- **Đảm Bảo Quyền Lợi của Trẻ em và Người Sử Dụng:** Mục tiêu này đảm bảo rằng các quyền của trẻ tự kỷ được bảo vệ theo luật pháp, bao gồm quyền được an toàn, quyền được chăm sóc đặc biệt và quyền được đối xử công bằng. Thiết bị cần được phát triển và vận hành theo cách không xâm phạm quyền lợi của người dùng.
- **Tuân Thủ Các Quy Định Về Truyền Thông và Cấp Cứu Khẩn Cấp:** Sản phẩm phải tuân thủ các quy định liên quan đến hệ thống liên lạc khẩn cấp, như cách thức gửi tín hiệu cấp cứu tới các cơ quan chức năng hoặc người thân, đảm bảo rằng thông tin được truyền đi một cách nhanh chóng và chính xác.
- **Bảo Đảm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ và Bản Quyền Công Nghệ:** Thiết bị cần tuân thủ các luật về sở hữu trí tuệ, bao gồm bảo vệ quyền sáng chế, thiết kế và thương hiệu. Điều này giúp bảo vệ nhà phát triển thiết bị khỏi vi phạm bản quyền và đảm bảo tính hợp pháp của sản phẩm trên thị trường.
- **Đảm Bảo An Toàn Cho Người Dùng:** Các quy định về an toàn sản phẩm cần được tuân thủ, bao gồm việc đảm bảo rằng thiết bị không gây hại về mặt vật lý (như kích ứng da, sốc điện) hoặc tinh thần cho trẻ sử dụng. Sản phẩm cần được kiểm tra và chứng nhận an toàn trước khi ra thị trường.

2. Về trách nhiệm xã hội:

- **Tăng Cường Nhận Thức và Thấu Hiểu về Tự Kỷ:** Thiết bị này không chỉ hỗ trợ trực tiếp trẻ tự kỷ mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về nhu cầu đặc biệt của các em. Bằng cách ứng dụng công nghệ vào việc hỗ

trợ sức khỏe và an toàn cho trẻ tự kỷ, sản phẩm này khuyến khích xã hội thấu hiểu và đồng cảm hơn với trẻ và gia đình họ.

- **Xây Dựng Một Cộng Đồng Hỗ Trợ lẫn Nhau:** Mục tiêu của vòng đeo tay này là tạo ra một mạng lưới hỗ trợ từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. Khi cộng đồng hiểu rõ và có sự chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của trẻ tự kỷ, điều này sẽ tạo nên một môi trường sống an toàn và thân thiện hơn cho các em.
- **Giảm Thiểu Kỳ Thị và Tạo Điều Kiện Bình Đẳng:** Thiết bị giúp trẻ tự kỷ tham gia cuộc sống một cách độc lập hơn, từ đó giảm bớt sự phân biệt đối xử và kỳ thị mà các em có thể gặp phải. Sự hỗ trợ từ vòng đeo tay này giúp tăng cường quyền tự chủ của trẻ, tạo điều kiện cho các em hòa nhập xã hội một cách tự tin và bình đẳng.
- **Lan Tỏa Giá Trị Yêu Thương và Chăm Sóc:** Sản phẩm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương và chăm sóc những người có nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng. Khi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ và bảo vệ những trẻ tự kỷ, điều này góp phần xây dựng văn hóa yêu thương, quan tâm và trách nhiệm trong xã hội.
- **Khuyến Khích Sự Đổi Mới trong Giáo Dục và Y Tế:** Việc áp dụng công nghệ hiện đại vào chăm sóc sức khỏe cho trẻ tự kỷ khích lệ sự đổi mới và tiến bộ trong giáo dục đặc biệt và y tế.

Lượng hóa giá trị mục tiêu theo phương pháp PAM :

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là phát triển một thiết bị đeo tay thông minh có thể phát hiện và cảnh báo cơn động kinh ở trẻ tự kỷ cũng như tự động gọi cấp cứu khẩn cấp cho cơ sở y tế gần nhất, từ đó cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhóm đối tượng này. Việc phát minh ra vòng đeo tay thông minh có khả năng phát hiện và dự báo cơn động kinh ở trẻ tự kỷ

cũng như gọi cấp cứu khẩn cấp mang đến những lợi ích vô cùng to lớn, không chỉ cho trẻ và gia đình mà còn cho cả cộng đồng y tế.

Đối với trẻ tự kỷ:

- An toàn hơn: Vòng đeo tay giúp phát hiện sớm các dấu hiệu báo trước cơn động kinh, từ đó có thể đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời, giảm thiểu nguy cơ chấn thương do các cơn co giật.
- Giảm lo âu cho trẻ và gia đình: Việc theo dõi chặt chẽ các cơn động kinh giúp gia đình yên tâm hơn, giảm bớt căng thẳng và lo lắng.
- Cải thiện chất lượng cuộc sống: Nhờ có vòng đeo tay, trẻ có thể tham gia vào các hoạt động hàng ngày một cách an toàn hơn, giúp trẻ tự tin và hòa nhập với cộng đồng.

Đối với gia đình:

- Tiết kiệm thời gian và công sức: Thay vì phải theo dõi trẻ 24/7, gia đình có thể dựa vào vòng đeo tay để nhận biết các dấu hiệu bất thường và có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.
- Hỗ trợ quá trình chăm sóc: Dữ liệu thu thập được từ vòng đeo tay giúp bác sĩ theo dõi tiến triển bệnh của trẻ một cách chính xác hơn, từ đó đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả.
- Tăng cường sự gắn kết gia đình: Việc cùng nhau chăm sóc trẻ, theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ giúp tăng cường tình cảm gia đình.
- Tự động gọi cấp cứu khẩn cấp: Giúp cấp cứu kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả

Đối với cộng đồng y tế:

- Nâng cao hiệu quả điều trị: Dữ liệu từ vòng đeo tay giúp các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn về căn bệnh động kinh, từ đó tìm ra những phương pháp điều trị mới hiệu quả hơn.

- Giảm tải cho hệ thống y tế: Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời các cơn động kinh giúp giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện.
- Phát triển các công nghệ y tế mới: Vòng đeo tay là một ví dụ điển hình cho thấy công nghệ có thể đóng góp rất lớn vào việc chăm sóc sức khỏe.

Để đánh giá chính xác và toàn diện các lợi ích mà vòng đeo tay thông minh mang lại cho trẻ tự kỷ mắc chứng động kinh, người ta thường sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

1. Nghiên cứu định lượng:

So sánh tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn động kinh:

- Trước và sau khi sử dụng vòng đeo tay: So sánh số lượng cơn động kinh, thời gian kéo dài của mỗi cơn, và mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của trẻ.
- Giữa nhóm sử dụng vòng đeo tay và nhóm không sử dụng: So sánh các chỉ số trên giữa hai nhóm để đánh giá hiệu quả của thiết bị.

Đánh giá chất lượng cuộc sống:

- Sử dụng các thang đo chất lượng cuộc sống: Áp dụng các thang đo được chuẩn hóa để đánh giá sự thay đổi về chất lượng cuộc sống của trẻ và gia đình sau khi sử dụng vòng đeo tay.
- Phỏng vấn sâu: Thực hiện các cuộc phỏng vấn mở để thu thập thông tin chi tiết về những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, cảm xúc, và các hoạt động của trẻ và gia đình.

Phân tích dữ liệu từ vòng đeo tay:

- Phân tích các chỉ số sinh lý: Phân tích các dữ liệu thu thập được từ vòng đeo tay như nhịp tim, nhịp thở, hoạt động cơ thể để tìm ra các mẫu hình liên quan đến cơn động kinh.
- Xây dựng các mô hình dự đoán: Sử dụng các thuật toán máy học để xây dựng các mô hình dự đoán chính xác hơn về thời điểm xảy ra cơn động kinh.

2. Nghiên cứu định tính:

Phỏng vấn sâu:

- Trẻ tự kỷ: Đánh giá cảm nhận của trẻ về việc sử dụng vòng đeo tay, mức độ thoải mái, và sự ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.
- Phụ huynh: Đánh giá sự hài lòng của phụ huynh về hiệu quả của vòng đeo tay, sự dễ sử dụng, và những thay đổi trong quá trình chăm sóc trẻ.
- Chuyên gia y tế: Đánh giá giá trị của vòng đeo tay trong việc chẩn đoán và điều trị động kinh, cũng như những hạn chế và gợi ý cải tiến.

Quan sát hành vi:

- Trong môi trường tự nhiên: Quan sát hành vi của trẻ trong các hoạt động hàng ngày để đánh giá sự thay đổi về mức độ tập trung, khả năng tương tác xã hội, và các kỹ năng sống.

3. Phân tích chi phí hiệu quả:

So sánh chi phí điều trị: So sánh chi phí điều trị động kinh khi sử dụng vòng đeo tay với các phương pháp điều trị khác.

Đánh giá lợi ích kinh tế: Đánh giá những lợi ích kinh tế mà vòng đeo tay mang lại, chẳng hạn như giảm chi phí nhập viện, tăng năng suất lao động của người chăm sóc.

Các chỉ số quan trọng cần đo lường:

- Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn động kinh: Giảm số lượng và thời gian kéo dài của các cơn.
- Chất lượng cuộc sống: Cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm lo âu, tăng cường sự tự tin và hòa nhập xã hội của trẻ.
- An toàn: Giảm nguy cơ chấn thương do các cơn co giật.

1.4. CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM/ DỰ ÁN

1.4.1. Các đối tượng chính

1. Chủ thể Xây Dựng/ Phát triển /Tài Trợ sản phẩm

a. Các Công Ty/Doanh Nghiệp:

- Công ty công nghệ và thiết bị y tế: Có thể là các công ty chuyên về thiết bị y tế, công nghệ thông tin hoặc thiết bị đeo thông minh. Họ có thể đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ dự báo động kinh và tích hợp hệ thống cấp cứu khẩn cấp. Ví dụ như công ty CPT Sutures hay Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam – CTCP Vinamed.
- Các công ty khởi nghiệp (start-ups): Những công ty mới có thể thấy tiềm năng trong việc phát triển sản phẩm công nghệ cao này và có thể tìm kiếm tài trợ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc các tổ chức đầu tư thiên thần.

b. Các Tổ Chức Nghiên Cứu và Phát Triển:

Các viện nghiên cứu y học và công nghệ: Các viện này có thể tham gia vào nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ dự báo động kinh cũng như hệ thống cấp cứu khẩn cấp.

c. Các Tổ Chức Chính Phủ và Phi Chính Phủ:

- Cơ quan chính phủ: Các cơ quan y tế công cộng hoặc cơ quan hỗ trợ người khuyết tật có thể cấp ngân sách hoặc hỗ trợ dự án nếu nó đáp ứng các nhu cầu y tế cộng đồng.
- Các tổ chức phi chính phủ (NGO): Những tổ chức làm việc trong lĩnh vực sức khỏe và hỗ trợ trẻ em tự kỷ có thể cung cấp tài trợ hoặc hợp tác trong việc triển khai sản phẩm. Như tổ chức Plan International tổ chức bảo vệ quyền lợi của trẻ em và đảm bảo tương lai tốt đẹp cho cộng đồng phát triển...

d. Các Quỹ Tài Trợ và Tổ Chức Từ Thiện:

- Quỹ nghiên cứu và phát triển: Các quỹ có thể cung cấp tài trợ cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm
- Các tổ chức từ thiện: Các tổ chức hỗ trợ gia đình và trẻ em tự kỷ có thể tài trợ hoặc hợp tác trong việc triển khai sản phẩm.

2. Đối Tượng Khách Hàng/Người Sử Dụng

a. Trẻ Tự Kỷ:

Trẻ em từ 2 đến 18 tuổi: Đối tượng chính là trẻ em tự kỷ, đặc biệt là những em có nguy cơ cao mắc chứng động kinh. Vòng tay sẽ giúp theo dõi và cảnh báo sớm các cơn động kinh, cũng như giúp quản lý tình huống khẩn cấp.

b. Gia Đình và Người Giám Hộ:

- Cha mẹ và người giám hộ: Họ là người trực tiếp sử dụng và theo dõi tình trạng của trẻ. Vòng tay cung cấp thông tin kịp thời giúp họ có các hành động cần thiết để bảo vệ sức khỏe của trẻ.
- Người chăm sóc và giáo viên: Những người thường xuyên tương tác với trẻ tự kỷ có thể sử dụng thông tin từ vòng tay để có biện pháp ứng phó kịp thời khi cần thiết.

c. Các Cơ Sở Y Tế và Chuyên Gia Y Tế:

- Bác sĩ và nhà nghiên cứu: Họ có thể sử dụng dữ liệu thu được từ vòng tay để chẩn đoán, theo dõi tiến trình điều trị và đưa ra các quyết định y tế phù hợp.
- Các cơ sở y tế: Nhận được cảnh báo khẩn cấp khi có trẻ xảy ra hiện tượng động kinh ở khu vực lân cận để có thể chuẩn bị cũng như sẵn sàng ứng phó kịp thời với cơn động kinh của trẻ, bảo đảm trẻ được an toàn

1.4.2. Các đối tượng khác

1. Chuyên Gia về Sản Phẩm/Dự Án

Vai trò:

- Xác định yêu cầu và tính năng: Chuyên gia sản phẩm sẽ xác định các tính năng cần thiết của vòng tay, như công nghệ dự báo động kinh, tính năng cấp cứu khẩn cấp, và các yếu tố thiết kế đáp ứng nhu cầu của trẻ tự kỷ và gia đình.
- Quản lý dự án: Họ sẽ lên kế hoạch, quản lý tiến độ, ngân sách và tài nguyên cho dự án, đồng thời đảm bảo rằng sản phẩm hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng yêu cầu.
- Liên kết các bên liên quan: Chuyên gia sản phẩm sẽ làm việc với các bộ phận khác như phát triển, thiết kế, và tiếp thị để tích hợp các yếu tố khác nhau vào sản phẩm.

Tầm quan trọng:

Chuyên gia sản phẩm đóng vai trò trung tâm trong việc định hình và triển khai dự án, đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu được đáp ứng và sản phẩm cuối cùng phù hợp với nhu cầu của người dùng.

2. Công Chúng

Vai trò:

- Nhận thức và ủng hộ: Công chúng có thể ảnh hưởng đến sự chấp nhận của thị trường thông qua nhận thức về sản phẩm và mức độ ủng hộ. Họ có thể là người dùng cuối, gia đình hoặc cộng đồng rộng hơn.
- Phản hồi và đánh giá: Công chúng sẽ cung cấp phản hồi về hiệu quả và tiện ích của sản phẩm, điều này có thể ảnh hưởng đến cải tiến và điều chỉnh sản phẩm trong tương lai.

Tầm quan trọng:

Công chúng ảnh hưởng lớn đến sự thành công của sản phẩm qua việc tạo dựng hình ảnh thương hiệu, độ tin cậy và mức độ chấp nhận của sản phẩm trên thị trường.

3. Chuyên Gia Tiếp Thị

Vai trò:

- Chiến lược tiếp thị: Phát triển chiến lược tiếp thị để quảng bá sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng, bao gồm các hoạt động quảng cáo, PR, và truyền thông.
- Nghiên cứu thị trường: Phân tích thị trường để hiểu rõ nhu cầu, xu hướng và cạnh tranh, từ đó đưa ra các chiến lược tiếp thị hiệu quả.
- Tạo nội dung và chiến dịch: Chuyên gia tiếp thị sẽ thiết kế các chiến dịch quảng cáo và nội dung truyền thông để thu hút sự chú ý và khuyến khích khách hàng tiềm năng.

Tầm quan trọng:

Chuyên gia tiếp thị đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm ra thị trường và tạo ra sự quan tâm cũng như nhu cầu từ khách hàng mục tiêu.

4. Chuyên Gia Pháp Lý

Vai trò:

- Tuân thủ quy định: Đảm bảo sản phẩm tuân thủ tất cả các quy định pháp lý liên quan đến thiết bị y tế, bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.
- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Xử lý các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế, thương hiệu và bản quyền.
- Hợp đồng và đàm phán: Soạn thảo và quản lý các hợp đồng liên quan đến nhà cung cấp, đối tác, và khách hàng.

Tầm quan trọng:

Chuyên gia pháp lý bảo vệ công ty khỏi các rủi ro pháp lý và đảm bảo rằng sản phẩm và các hoạt động liên quan đều tuân thủ các quy định hiện hành.

5. Phân Tích Viên Kinh Doanh

Vai trò:

- Phân tích dữ liệu: Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến thị trường, người dùng và hiệu suất sản phẩm để đưa ra các dự đoán và quyết định kinh doanh.
- Xây dựng mô hình tài chính: Tạo ra các dự đoán tài chính và phân tích chi phí - lợi ích để hỗ trợ các quyết định đầu tư và chiến lược giá.
- Đánh giá hiệu suất: Theo dõi và đánh giá hiệu suất của sản phẩm trên thị trường và đề xuất các điều chỉnh nếu cần.

Tầm quan trọng:

Phân tích viên kinh doanh cung cấp các thông tin quan trọng để tối ưu hóa chiến lược và quyết định kinh doanh, từ đó tăng cường hiệu quả và lợi nhuận của dự án.

6. Nhà Thiết Kế

Vai trò:

- Thiết kế sản phẩm: Phát triển các yếu tố thiết kế của vòng tay, bao gồm giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng (UX) và tính thẩm mỹ.
- Tương thích và chức năng: Đảm bảo rằng thiết kế sản phẩm đáp ứng được các chức năng yêu cầu như dự báo động kinh và cấp cứu khẩn cấp, đồng thời dễ sử dụng cho trẻ tự kỷ.

- Đảm bảo an toàn: Thiết kế cần đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ em, bao gồm các yếu tố như vật liệu không gây kích ứng và cấu trúc chống va đập.

Tầm quan trọng:

Nhà thiết kế tạo ra sản phẩm có thể thu hút và phù hợp với nhu cầu của người dùng, đồng thời đảm bảo tính năng và sự thoải mái khi sử dụng.

7. Người Phát Triển

Vai trò:

- Phát triển phần mềm: Xây dựng phần mềm cần thiết cho vòng tay, bao gồm hệ thống dự báo động kinh và phần mềm cấp cứu khẩn cấp.
- Tích hợp phần cứng: Phối hợp với các kỹ sư phần cứng để tích hợp các thành phần công nghệ vào sản phẩm.
- Kiểm thử và sửa lỗi: Thực hiện kiểm thử để phát hiện và sửa lỗi, đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định và hiệu quả.

Tầm quan trọng:

Người phát triển chịu trách nhiệm tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh và vận hành tốt, đảm bảo tất cả các tính năng công nghệ hoạt động như mong đợi và đáp ứng nhu cầu của người dùng.